

AI hỗ trợ biểu diễn trực quan và diễn giải dữ liệu

GS. TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
ĐHQG TP.HCM



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

1

Tóm tắt

Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang làm việc tại Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TP.HCM. Các lĩnh vực nghiên cứu mà ông quan tâm bao gồm tin sinh học, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống trả lời câu hỏi, xác minh thông tin và xử lý dữ liệu lớn.

Giáo sư Đỗ Phúc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực đa dạng như tin sinh học, xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hiểu văn bản và suy luận trên đồ thị tri thức. Trong thời đại giáo dục AI, ông đã công bố hơn 60 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước uy tín.

Ngoài ra, ông là tác giả của 8 cuốn sách tham khảo và giáo trình về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu lớn, khai phá dữ liệu, đồ thị tri thức và các ứng dụng.
Email: phucdo@uit.edu.vn



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

2

Nội dung

- Biểu diễn trực quan thông tin
- Biểu diễn trực quan cây, đồ thị
- Biểu diễn trực quan dữ liệu với Python
- Biểu diễn trực quan dữ liệu với sự hỗ trợ AI
- Biểu diễn trực quan dữ liệu Google Scholar
- Dùng AI nhận xét các biểu đồ của các học giả
- Kết luận và công việc tương lai
- Tài liệu tham khảo

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

3



Biểu diễn trực quan

- Việc sử dụng các biểu diễn dữ liệu hỗ trợ bởi máy tính, tương tác và trực quan để tăng nhận thức.
- Mục tiêu: phát hiện, ra quyết định, giải thích
- Trực quan hóa thông tin: Việc sử dụng các biểu diễn dữ liệu trừu tượng hỗ trợ bởi máy tính, tương tác và trực quan để tăng nhận thức.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

5

Ví dụ về biểu diễn trực quan trong đời sống

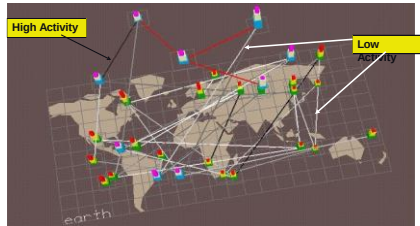


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

6

Hoạt động Mạng Riêng Toàn Cầu



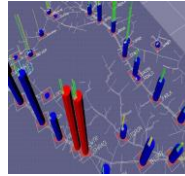
GPN is a separate network, isolated from the public Internet.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

7

Phân tích Dòng Ống Khí Thiên Nhiên



- 1. Bản đồ các (background)**
 - Bản đồ bản đồ và một mạng lưới phân phối khí thiên nhiên với trọng số và đường dẫn (pathways) có thể sử dụng.
 - Đường ống phân phối.
 - Trục tọa độ và các trục tọa độ (coordinates).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
- 2. Bản đồ các (background)**
 - Bản đồ các (background) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
- 3. Đường ống phân phối**
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).

Lưu ý: Chiều cao biểu thị tổng lưu lượng qua các trạm nén khí.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

8

Báo cáo phân tích rủi ro "Sống Động"

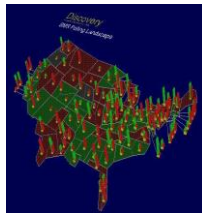


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

9

Kết quả Khảo sát Qua Điện thoại



- 1. Mục đích của bài khảo sát**
 - Xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất về thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
 - Xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất về thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
 - Xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất về thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
 - Xác định các khu vực có nguy cơ cao nhất về thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
- 2. Các kết quả khảo sát**
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
- 3. Kết quả**
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).
 - Các kết quả khảo sát (latitudes, longitudes, elevations) và các trục tọa độ (coordinates) (latitudes, longitudes, elevations).

Kết quả khảo sát qua điện thoại

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

10

Các sự kiện lớn xảy ra

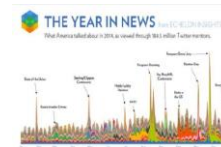
12) Một năm trong tin tức:

Những hình ảnh hóa dữ liệu về những sự kiện lớn nhất trong năm 2014. 184,5 triệu tweet tổng cộng như thế nào? Hóa ra là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và hấp dẫn.

MỘT NĂM TRONG TIN TỨC

Những gì nước Mỹ nói và trong năm 2014, được nhìn qua 184,5 triệu tweet trên Twitter.

Tháng	Chủ đề nổi bật
Tháng 1	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 2	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 3	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 4	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 5	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 6	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 7	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 8	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 9	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 10	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 11	Chưa có chủ đề nổi bật
Tháng 12	Chưa có chủ đề nổi bật



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

11

Trực quan hóa làm tăng nhận thức

1. Tăng cường tài nguyên bộ nhớ và xử lý
2. Giảm thiểu việc tìm kiếm thông tin
3. Tăng cường phát hiện các mẫu
4. Cho phép các phép suy luận nhận thức
5. Sử dụng sự chú ý nhận thức để giám sát
6. Mã hóa thông tin trong một phương tiện có thể thao tác

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

12

Chế độ tương tác trong trực quan hóa đồ thị

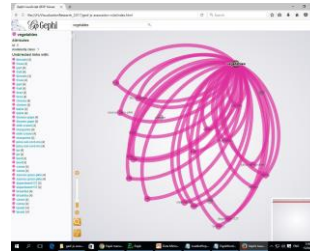
- Rất dễ dàng để nắm bắt các luật kết hợp quan trọng
- Nhấp vào nút để khám phá các mục đồng xuất hiện
- Di chuyển xung quanh để khám phá các luật kết hợp

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

19

Khám phá các mặt hàng đồng xuất hiện với rau củ



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

20

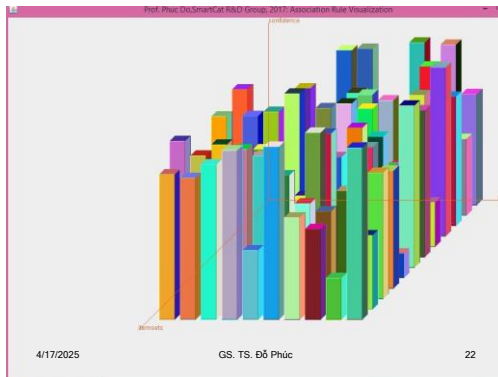
Dùng cube để trực quan luật kết hợp

- Mỗi luật là một khối lập phương
- Nhấp vào khối lập phương để trực quan hóa luật kết hợp
- Chiều cao của khối lập phương thể hiện độ tin cậy của luật kết hợp
- Dễ dàng phát hiện các luật quan trọng dựa trên chiều cao của khối lập phương

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

21



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

22

Biểu diễn các quan hệ

- Cây
- Đồ thị



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

23

Biểu diễn trực quan cây Tree Visualization

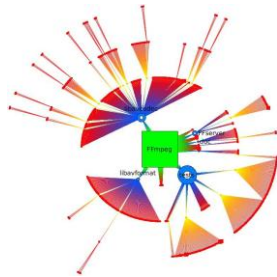
- Phương pháp Treemap: trực quan hóa cấu trúc cây bằng cách sử dụng hầu như mọi điểm ảnh trên không gian hiển thị để truyền tải thông tin.
- Mỗi cây con được biểu diễn bằng một hình chữ nhật, được chia nhỏ thành các hình chữ nhật con tương ứng với các nút con của nó.
- Vị trí của các đường cắt xác định kích thước tương đối của các hình chữ nhật con.
- Đối với mỗi nút con, việc chia tiếp tục được thực hiện đệ quy, luân phiên giữa hướng cắt dọc và ngang.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

24

Biểu diễn trực quan cây



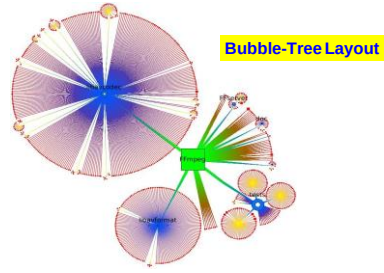
Radial Tree Layout

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

25

Biểu diễn trực quan cây



Bubble-Tree Layout

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

26

Tree Visualization



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

27

Biểu diễn trực quan đồ thị

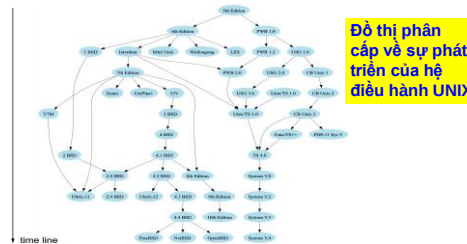
- Đồ thị là kiểu dữ liệu quan hệ tổng quát nhất.
- Tương tự như cây, nó bao gồm các nút và các cạnh.
- Khác với cây, một nút con có thể có nhiều nút cha.
- Một đồ thị có thể chứa các vòng lặp, hoặc nhiều đường đi giữa hai nút trong đồ thị.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

28

Biểu diễn trực quan đồ thị



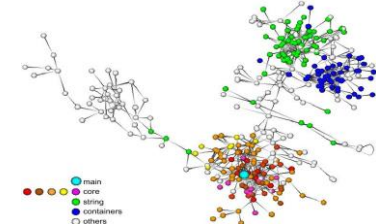
Đồ thị phân cấp về sự phát triển của hệ điều hành UNIX

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

29

Biểu diễn trực quan đồ thị



Graph using a Force-Directed Layout

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

30

Bố cục lò xo

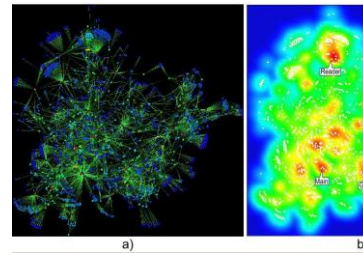
- Lực hướng
- Các nút được mô hình hóa như các vật thể vật lý được kết nối thông qua các lò xo (các cạnh)
- Độ phức tạp thời gian cao: $> O(N^3)$
- Không thể đoán trước

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

31

Biểu diễn trực quan đồ thị



Force-Directed Layout

Splatting;
Dense Representation

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

Biểu diễn trực quan đồ thị Concept Map- Word Co-occurrence

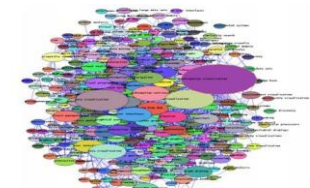


Figure 6. Concept map for the keywords in the Indico dataset. Node size represents the number of occurrences of a specific term, and links between nodes represent keywords that occur together.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

33

Mạng đồng tác giả

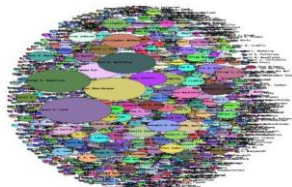


Figure 6. Concept map for the keywords in the Indico dataset. Node size represents the number of occurrences of a specific term, and links between nodes represent keywords that occur together.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

34

Trực quan mô hình chủ đề LDA

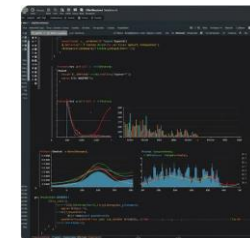


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

35

Biểu diễn trực quan dùng Python

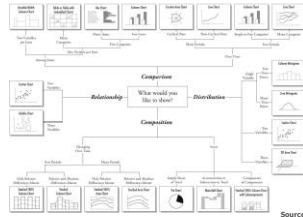


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

36

Lựa chọn biểu đồ



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

37

Lựa chọn biểu đồ Bộ tử đáng gồm



BARPLOT
Represents
the value of
entities using
bar of various
length.



HISTOGRAM
An accurate
graphical
representation
of the
distribution of
numeric data.



SCATTER PLOT
Show the
relationship
between 2
numeric
variables.



LINE CHART
Shows the
evolution of
numeric
variables.

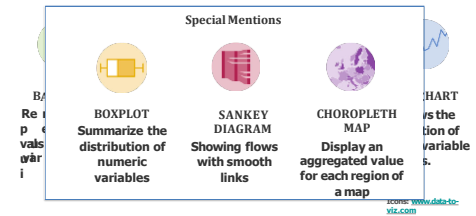
Source: www.data-to-viz.com

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

38

Chart Choice - Fearsome Foursome



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

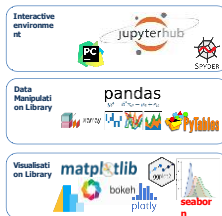
39

Biểu diễn trực quan dùng Python



Python Visualisation

- Lots of choice of libraries
- Many tools, with varied APIs & outputs
- Best to conquer and become familiar with one / two



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

40

Matplotlib



Grand daddy of Python Plotting

Low level plotting library with
Matlab-like API

+Very flexible, complete control
- Verbose plots, aesthetically
lacking, sometimes difficult with
Pandas

...need to know enough to
debug...

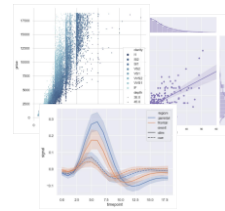
4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

41



Pandas / Seaborn / Altair



Higher level plotting

Pandas – Visualisation API built
into DataFrame & Series objects,
interface to Matplotlib.

Seaborn – extends and provides
high-level API on Matplotlib
with improved styling.

Altair – Built on "Vega-Lite"
visualisation grammar. Allows
some interactive plots in Jupyter
Notebooks.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

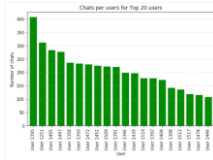
42

The Bar Plot - Pandas



```
charts_per_user[0:20].plot(
    x='user_id', y='number_chats',
    kind='bar', legend=False, color='green',
    width=0.8
)
plt.ylabel("Number of chats")
plt.xlabel("User")
plt.title("Chats per users for Top 20 users")
plt.gca().yaxis.grid(linestyle=':')
```

Plot output is Matplotlib – same manipulation. Slightly simpler API / data access.



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

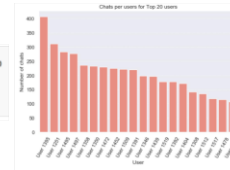
43

The Bar Plot - Seaborn



```
sns.barplot(x='user_id', y='number_chats',
            color='salmon', data=charts_per_user[0:20])
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel("Number of chats")
plt.xlabel("User")
plt.title("Chats per users for Top 20 users")
plt.gca().yaxis.grid(linestyle=':')
```

Simpler data access again.
Same Matplotlib formatting functions



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

44

Stacked Bar - Matplotlib

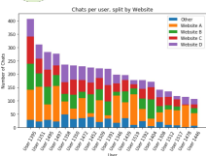


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

45

Stacked Bar - Matplotlib



```
x_position = list(range(21))
# For barplot(), we manually track where bars start/finish
bars_bottom = np.zeros(21)

for website_string in charts_per_user['website'].unique():
    # Draw a set of bars for this website
    bar_height = charts_per_user[
        charts_per_user['website'] == website_string]['number_chats']
    plt.bar(
        x=x_position,
        height=bar_height,
        bottom=bars_bottom
    )
    # Remember where the bottom of these bars are
    bars_bottom = bars_bottom + bar_height.values

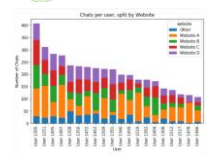
# Unique categories order - so it's safe here
plt.xticks(x_position, charts_per_user_id.unique(), rotation=45)
plt.xlabel("User")
plt.ylabel("Number of chats")
plt.title("Chats per user, split by Website")
plt.legend(charts_per_user['website'].unique())
```

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

46

Stacked Bar - Pandas



```
# Stacked bar in Pandas requires a data transformation
plot_data = charts_per_user.pivot(index='user_id',
                                  columns='website',
                                  values='number_chats')
# Wide format - rows by total chats by user
plot_data = plot_data.stack().reset_index().sort_values(1, 1)
plot_data.head()
```

user_id	website	number_chats	total_chats
100	User 100 Website 1	100	430
100	User 100 Website 2	110	430
100	User 100 Website 3	90	430
100	User 100 Website 4	130	430
100	User 100 Website 5	100	430
100	User 100 Website 6	130	430
100	User 100 Website 7	100	430
100	User 100 Website 8	100	430
100	User 100 Website 9	100	430
100	User 100 Website 10	100	430

```
plot_data.plot(kind='bar', stacked=True, width=0.8)
plt.xlabel("User")
plt.ylabel("Number of chats")
plt.title("Chats per user, split by Website")
```

Plotting code is simple, but data manipulation required.

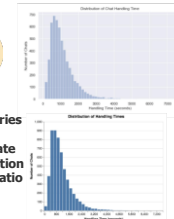
GS. TS. Đỗ Phúc

47

Histograms



All libraries good at univariate distribution visualisations.



```
data['handling_time'].hist(bins=50)
plt.xlabel("Handling Time (seconds)")
plt.ylabel("Number of Chats")
plt.title("Distribution of Chat Handling Time")

sns.distplot(data['handling_time'],
             kde=True,
             kde_kws={'linewidth': 4})
plt.xlabel("Handling Time (seconds)")
plt.ylabel("Number of Chats")
plt.title("Distribution of Chat Handling Time")

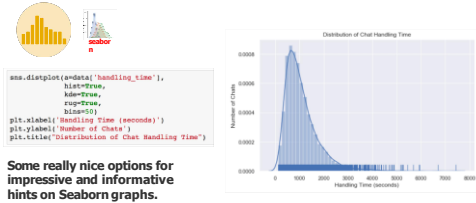
plt.figure()
plt.hist(data['handling_time'], bins=50,
        density=True, label='Density')
plt.xlabel("Handling Time (seconds)")
plt.ylabel("Density")
plt.title("Density of Chat Handling Time")
```

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

48

Histograms - Seaborn

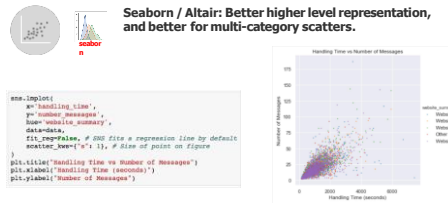


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

49

Scatter Plots - Seaborn



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

50

Biểu đồ đường thẳng (Line Plots)



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

51

Trực quan hóa dữ liệu bằng AI



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

52

Vai trò của AI trong trực quan hóa dữ liệu

- AI nâng cao quy trình trực quan hóa dữ liệu
- Tự động chọn và thiết kế biểu đồ
- Phát hiện các mẫu, xu hướng và điểm bất thường
- Cá nhân hóa hình ảnh trực quan cho từng người dùng
- Đề xuất các định dạng trực quan tối ưu

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

53

Các kỹ thuật AI trong trực quan hóa dữ liệu

- Các phương pháp AI chính được sử dụng:
- Machine Learning để phân tích xu hướng
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tạo ra các thông tin trực quan từ văn bản
- Thị giác máy tính để diễn giải và tạo ra hình ảnh
- Hệ thống gợi ý để lựa chọn trực quan

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

54

Ứng dụng thực tiễn

- Tài chính: Bảng điều khiển hỗ trợ AI để phát hiện gian lận
- Y tế: Trực quan hóa các mô hình rủi ro của bệnh nhân
- Tiếp thị: Tóm tắt hiệu suất chiến dịch do AI tạo ra
- IoT: Trực quan hóa động các bất thường từ dữ liệu cảm biến
- Google Scholar: Trực quan hóa kết quả khoa học

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

55

Biểu diễn trực quan dữ liệu Google Scholar

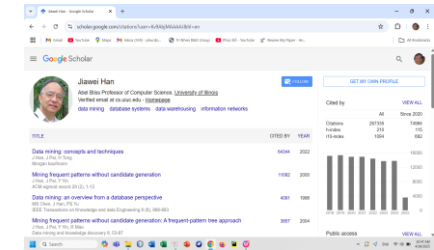


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

56

Trang Google Scholar của học giả Jiawei Han-Chuyên gia về Data Mining

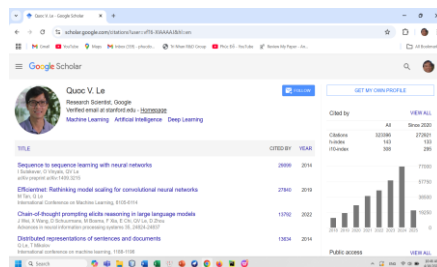


4/17/2025

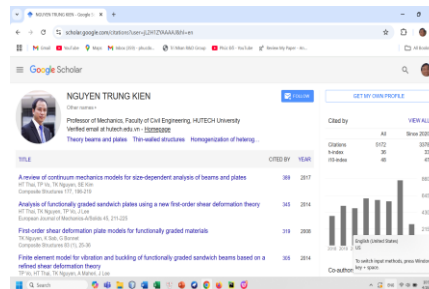
GS. TS. Đỗ Phúc

57

Trang Google Scholar của học giả Lê Viết Quốc-Quái Kiệt AI của GoogleMind



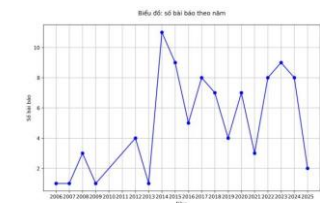
Trang Google Scholar của học giả GS.TS. Nguyễn Trung Kiên



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

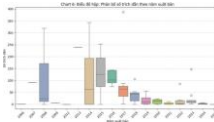
60



Giải thích biểu đồ đường thẳng và số bài báo theo năm
 Biểu đồ này hiển thị số lượng bài báo được xuất bản bởi học giả theo từng năm.
 Năm có nhiều bài báo nhất là: 2014
 Số bài báo trong năm này là: 11

Phân tích theo năm

- 2006-2008: Số trích dẫn tập trung cao, với trung vị khoảng 150-200 trích dẫn. Năm 2007 có một ngoại lai trên 300 trích dẫn.
- 2009-2012: Số trích dẫn giảm, trung vị dưới 100 trích, phân bố hẹp hơn, ít biến động.
- 2013-2014: Có sự gia tăng đột biến, trung vị khoảng 150-200 trích dẫn, với ngoại lai trên 300 trích dẫn (đặc biệt năm 2014).
- 2015-2017: Số trích dẫn giảm trở lại, trung vị dưới 100 trích, phân bố khá đều.
- 2018-2023: Số trích dẫn rất thấp, trung vị gần 0, với một vài ngoại lai (chậm tròn) cho thấy có năm vẫn có số trích dẫn đáng kể (khoảng 50-100 trích), nhưng phần lớn là rất ít.



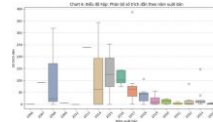
4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

65

Xu hướng chung

- Số trích dẫn có xu hướng giảm dần từ 2006 đến 2023.
- Giai đoạn 2006-2014 có số trích dẫn cao và biến động lớn, với nhiều ngoại lai.
- Từ 2018 trở đi, số trích dẫn giảm mạnh, gần như không đáng kể, chỉ có một vài năm có ngoại lai.



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

68



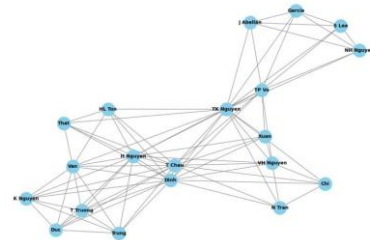
Giải thích biểu đồ chồng về số bài báo theo tập chỉ và năm
Tập chỉ có số lượng bài báo cao nhất: Others
với 56 bài báo.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

69

Biểu đồ 8:

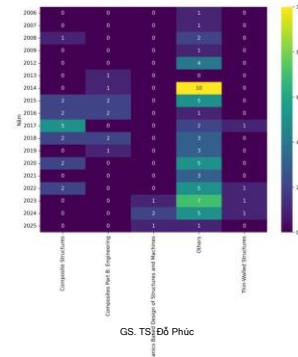


4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

70

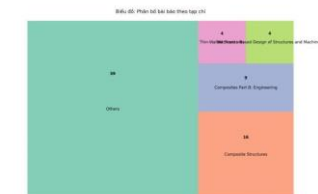
Biểu đồ: Nhiệt độ bài báo theo năm và tập chỉ



4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

71

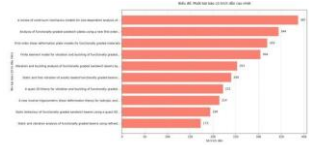


Giải thích biểu đồ treemap về phân bố bài báo theo tập chỉ
Tập chỉ tập chỉ/Đề nghị có số lượng bài báo nhiều nhất:
- Others: 56 bài báo
- Composite Structures: 16 bài báo
- Composite Part B: Engineering: 9 bài báo
- Thin-Walled Structures: 4 bài báo
- Mechanics Based Design of Structures and Machines: 4 bài báo

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

72



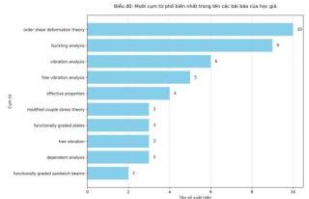
Giải thích biểu đồ plot_cited về mức bài báo có trích dẫn cao nhất

Bài báo có số lượng trích dẫn cao nhất là:
Tài liệu tham khảo: A review of continuum mechanics models for size-dependent analysis of beams and plates
Số trích dẫn: 387

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

73



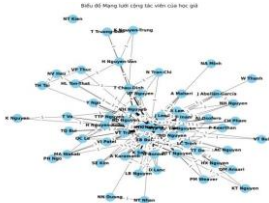
Giải thích biểu đồ plot_top về mức cụm từ phổ biến nhất trong các tài liệu của học giả

Cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong các tài liệu của học giả là:
Cụm từ: "under shear deformation theory"
Tần số xuất hiện: 10 lần

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

74



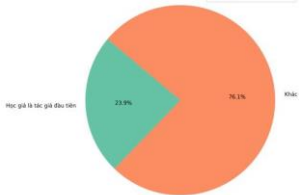
Giải thích biểu đồ Mạng Mạng lưới cộng tác viên của học giả

Độ cấp tác giả cộng tác nhiều nhất:
- TP Vu <-> TN Nguyen: 46 bài báo
- HT Thai <-> TN Nguyen: 27 bài báo
- HT Thai <-> TP Vu: 26 bài báo
- TN Nguyen <-> ND Nguyen: 18 bài báo
- TP Vu <-> ND Nguyen: 11 bài báo

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

75



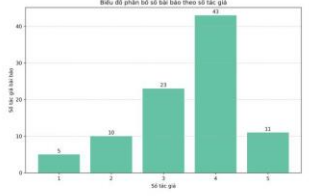
Giải thích biểu đồ phân bố các bài báo mà học giả là tác giả đầu tiên

Thống số biểu đồ:
- Số bài báo mà học giả là tác giả đầu tiên: 22
- Số bài báo còn lại: 70
- Tỷ lệ học giả là tác giả đầu tiên: 23.9%
- Tổng số bài báo: 92

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

76



Giải thích biểu đồ phân bố số bài báo theo số tác giả

Thống số số bài báo theo số tác giả:
1 tác giả: 5 bài
2 tác giả: 10 bài
3 tác giả: 23 bài
4 tác giả: 43 bài
5 tác giả: 11 bài

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

77



Giải thích biểu đồ Đám mây các cụm từ phổ biến trong các tài liệu của học giả

Cụm từ	Tần số xuất hiện
buckling analysis	10
free vibration analysis	9
laminated composite beams	8
vibration analysis	7
modified couple stress theory	6
functionally graded sandwich plates	5
higher order shear deformation theory	4
functionally graded materials	3
size-dependent analysis	2
sandwich beams	1

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

78

Dùng AI đánh giá các chart của học giả

1. Biểu đồ số bài báo theo năm (Trang 2) :

- Biểu đồ dường thẳng cho thấy số lượng bài báo xuất bản của GS.TS. XXXn qua các năm.
- Đỉnh cao nhất là năm 2014 với 11 bài báo , thể hiện giai đoạn năng suất nghiên cứu cao nhất.
- Xu hướng số lượng bài báo dao động, với các năm 2015 , 2023 (9 bài), và 2022 , 2024
- (8 bài) cũng có năng suất đáng kể. Tuy nhiên, năm 2025 chỉ có 2 bài , cho thấy năng suất giảm gần đây.

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 79

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 80

2. Biểu đồ tổng số trích dẫn theo năm (Trang 3) :

- Biểu đồ cột cho thấy số trích dẫn của các bài báo theo năm.
- Năm 2014 có số trích dẫn cao nhất (1243 trích dẫn), phản ánh tác động học thuật
- mạnh mẽ của các bài báo xuất bản trong năm này.
- Các năm 2015 và 2017 cũng có số trích dẫn cao (trung bình lần lượt là 122 và 90.88).
- nhưng số trích dẫn giảm mạnh trong các năm gần đây (2024: 3 , 2025: 0), có thể do bài
- bảo mới chưa tích lũy đủ trích dẫn.

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 81

3. Biểu đồ phân bố bài báo theo tạp chí/hội nghị (Trang 4, 8, 9, 10) :

- Danh mục Others chiếm số lượng lớn nhất (59 bài báo , chiếm tỷ lệ cao), cho thấy phần lớn bài báo được xuất bản trên các tạp chí/hội nghị không thuộc các danh mục nổi bật hoặc chưa được phân loại rõ ràng.
- Composite Structures là tạp chí có số bài báo cao nhất (16 bài), tiếp theo là Composites Part B: Engineering (9 bài), Thin-Walled Structures (4 bài), và Mechanics Based Design of Structures and Machines (4 bài) .
- Sự hiện diện mạnh mẽ trên Composite Structures và Composites Part B: Engineering , cả hai đều là tạp chí quốc tế uy tín, cho thấy học giả có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực vật liệu composite và kỹ thuật kết cấu. Tuy nhiên, danh mục Others chiếm ưu thế có thể phản ánh việc công bố trên các nền tảng không đồng nhất.

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 82

4. Biểu đồ số trích dẫn theo năm xuất bản (Trang 5, 12) :

- Bài báo có số trích dẫn cao nhất là "A review of continuum mechanics models for sizedependent analysis of beams and plates" (2017), với 387 trích dẫn , xuất bản trên Composite Structures .
- Số trích dẫn cao này cho thấy bài báo có tác động lớn trong lĩnh vực phân tích cơ học
- liên quan đến dầm và tấm, đặc biệt là các mô hình phụ thuộc kích thước.

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 83

5. Biểu đồ phân bố trích dẫn theo năm (Box Plot, Trang 6, 11) :

- Biểu đồ hộp và violin plot cho thấy sự phân bố số trích dẫn qua các năm.
- Năm 2013 có số trích dẫn trung bình cao nhất (240 , nhưng chỉ dựa trên 1 bài), tiếp theo là 2015 (122 , giá trị tối đa 253), 2014 (113 , giá trị tối đa 344), và 2008 (114.33 , giá trị tối đa 319).
- Các năm 2012 , 2021 , 2024 , và 2025 có số trích dẫn trung bình thấp (dưới 5) , với nhiều bài báo có 0 trích dẫn , đặc biệt trong năm 2025 (0 trích dẫn), có thể do bài báo mới.
- Độ lệch chuẩn lớn ở các năm 2008 (177.65), 2014 (127.39), và 2017 (123.63) cho thấy sự phân tán lớn trong số trích dẫn (một số bài có trích dẫn rất cao, nhưng nhiều bài thấp).

4/17/2025 GS. TS. Đỗ Phúc 84

6. Biểu đồ số bài báo theo tạp chí và năm (Trang 7, 8) :

- Danh mục Others chiếm ưu thế với 59 bài báo , xuất hiện đều đặn qua các năm, đặc biệt trong 2014 , 2015 , và 2023 .
- Composite Structures có bài báo xuất bản ổn định trong các năm 2014 , 2015 , 2017 và 2023 , cho thấy sự tập trung vào tạp chí này.
- Composites Part B: Engineering cũng xuất hiện trong các năm gần đây (2020-2023), phản ánh xu hướng công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

85

8. Biểu đồ phân bố số bài báo theo số tác giả (Trang 16) :

- Các bài báo có 4 tác giả chiếm số lượng lớn nhất (43 bài), tiếp theo là 3 tác giả (23 bài) và 5 tác giả (11 bài).
- Số bài có 1 tác giả chỉ chiếm 5 bài , cho thấy học giả có xu hướng làm việc nhóm, với các nhóm nghiên cứu 3-5 người là phổ biến.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

86

9. Biểu đồ đám mây từ khóa (Trang 17, 18) :

- Cụm từ phổ biến nhất trong tiêu đề bài báo là "order shear deformation theory" (10 lần), tiếp theo là "functionally graded sandwiches" (lặp lại nhiều lần, có thể là lỗi OCR, nhưng ước tính khoảng 10-12 lần).
- Các cụm từ khác như "elastic foundation", "laminated composite beams based", "various boundary conditions", "free vibration behaviors", và "functionally graded microplates" (mỗi cụm 2 lần) cho thấy các lĩnh vực nghiên cứu chính liên quan đến lý thuyết biến dạng cắt, vật liệu composite phân cấp chức năng, phân tích dao động tự do, và kết cấu vi mô.
- Các cụm từ như "continuum mechanics models", "modified strain gradient theory", và "geometrically nonlinear analysis" nhấn mạnh nghiên cứu về cơ học liên tục và các mô hình phân tích phức tạp.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

87

Lợi ích của dùng AI trong biểu diễn trực quan

- Tại sao nên sử dụng AI để trực quan hóa?
 - Tiết kiệm thời gian thông qua tự động hóa
 - Giảm lỗi con người trong việc diễn giải dữ liệu
 - Khám phá những hiểu biết ẩn
 - Dễ dàng mở rộng với dữ liệu lớn

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

88

Kết luận và hướng phát triển

- Trực quan hóa dữ liệu thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu thô và những hiểu biết có thể hành động.
- Hình ảnh hiệu quả nâng cao sự hiểu biết, tiết lộ xu hướng và hỗ trợ ra quyết định.
- Việc chọn loại biểu đồ và nguyên tắc thiết kế phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và tác động.
- Bảng điều khiển tương tác và thời gian thực đang trở thành công cụ thiết yếu trong môi trường dựa trên dữ liệu.
- AI tăng tốc độ, độ chính xác và tạo ra hiểu biết.
- Phán đoán của con người vẫn rất quan trọng.
- Kết hợp AI và trực quan hóa là chìa khóa cho thành công dựa trên dữ liệu.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

89

Kết luận và hướng phát triển

- Khám phá các công cụ trực quan hóa hỗ trợ AI để tự động hóa việc tạo hiểu biết.
- Tích hợp trực quan hóa vào các đường ống dữ liệu lớn và luồng dữ liệu.
- Áp dụng AR/VR để tạo trải nghiệm dữ liệu nhập vai.
- Nhấn mạnh trực quan hóa có đạo đức – tránh các biểu diễn gây hiểu lầm.

4/17/2025

GS. TS. Đỗ Phúc

90

Tài liệu tham khảo

- Ruan, Zichan, Yuanlian Miao, Lei Pan, Nicholas Patterson, và Jun Zhang. Visualization of big data security: a case study on the KDD99 cup data set. Digital Communications and Networks, 2017.
- Evergreen, Stephanie và Chris Metzner. Design Principles for Data Visualization in Evaluation. Academic Journal, 2013.
- Meloncon, L. và Warner, E. Data visualizations: A literature review and opportunities for technical and professional communication. Professional Communication Conference (ProComm), 2017 IEEE International, 2017.
- Shneiderman, B. The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. Proceedings of IEEE Symposium on Visual Languages, 1996.
- Krutic, C. N. Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals. Wiley, 2015.
- Ward, M. G., Grindlen, G. và Keim, D. Interactive data visualization: Foundations, techniques, and applications. Ebook Central (ProQuest), 2015.
- Friendly, M. và Denis, D. J. Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization. Datasix.ca, 2001.
- Rost, Lisa Charlotte. What I Learned Recreating One Chart Using 24 Tools. Source (OpenNews), 2016.
- Roston, Eric và Blacki Miglozzi. What's Really Warming the World? Bloomberg, 2015.
- TEAM. WORLD BANK DATA. The 2018 Atlas of Sustainable Development Goals: An All-New Visual Guide to Data and Development. World Bank Blogs, 2018.

Xin cảm ơn!

Email: phucdo@uit.edu.vn